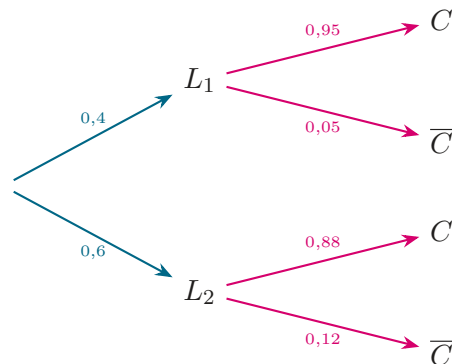


Corrigé — Exercice 20

Probabilités et variables aléatoires

1) a) Arbre pondéré.



1) b) Calcul de $p(C)$.

Méthode : Formule des probabilités totales.

$$p(C) = 0,4 \times 0,95 + 0,6 \times 0,88 = 0,38 + 0,528.$$

$$p(C) = 0,908$$

2) a) Probabilité qu'un capteur non conforme provienne de L_1 .

$$p(L_1 \cap \overline{C}) = 0,4 \times 0,05 = 0,02 \text{ et } p(\overline{C}) = 1 - 0,908 = 0,092.$$

$$p(L_1 | \overline{C}) = \frac{0,02}{0,092}$$

$$p(L_1 | \overline{C}) \simeq 0,2174$$

$\Rightarrow$ Près de huit capteurs non conformes sur dix viennent de L_2 : la ligne à surveiller est identifiée.

2) b) Probabilité qu'un capteur conforme provienne de L_2 .

$$p(L_2 | C) = \frac{0,528}{0,908}$$

$$p(L_2 | C) \simeq 0,5815$$

3) a) Loi de Y et paramètres.

Le tirage étant assimilé à un tirage avec remise, les 12 prélèvements sont indépendants, de même probabilité de succès $p = 0,908$.

$$Y \text{ suit } \mathcal{B}(12; 0,908)$$

3) b) Espérance $E(Y)$ et interprétation.

$$E(Y) = 12 \times 0,908.$$

$$E(Y) = 10,896$$

$\Rightarrow$ Sur 12 capteurs prélevés, environ 11 sont conformes en moyenne, soit un peu plus d'un non conforme par prélèvement.

3) c) Calcul de $p(Y = 12)$.

$$p(Y = 12) = (0,908)^{12}.$$

$$p(Y = 12) \simeq 0,3141$$

$\Rightarrow$ Moins d'un prélèvement sur trois ne contient que des capteurs conformes.

4) a) Paramètre λ de la loi exponentielle.

Méthode : Pour une loi exponentielle, $E(X) = \frac{1}{\lambda}$.

$$\frac{1}{\lambda} = 5.$$

$$\lambda = \frac{1}{5} = 0,2$$

4) b) Calcul de $p(X > 8)$.

$$p(X > 8) = e^{-0,2 \times 8} = e^{-1,6}.$$

$$p(X > 8) \simeq 0,2019$$

4) c) Calcul de $p(X > 8 \mid X > 3)$ et justification.

$$p(X > 8 \mid X > 3) = \frac{e^{-1,6}}{e^{-0,6}} = e^{-1}$$

$$p(X > 8 \mid X > 3) \simeq 0,3679$$

$\Rightarrow$ C'est $p(X > 5)$: par absence de mémoire, un capteur en service depuis 3 ans a la même probabilité de tenir 5 ans de plus qu'un capteur neuf d'en tenir 5. On notera que cette probabilité conditionnelle (0,368) est supérieure à $p(X > 8)$ (0,202) : avoir déjà survécu 3 ans est une bonne nouvelle, non parce que le capteur «vieillit bien», mais simplement parce qu'il reste moins de temps à parcourir.